CIRN Instituto de Suelos

INTA

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca
Argentina

Perfiles Representativos de suelos de la
Provincia de Buenos Aires

El Algarrobo

Descripción

Los suelos que representa este perfil se reconocen en pendientes de la llanura litoral (geoambiente costa de fangal), en sectores al este del partido. El perfil típico presenta drenaje pobre, permeabilidad lenta y está formado a partir de sedimentos limosos y arenosos. Todo el perfil tiene reacción fuertemente alcalina y es marcadamente salino desde la superficie; la napa de agua aparece a los 80 cm de profundidad.

El perfil El Algarrobo posee una capa superficial de 16 cm de espesor, con textura franca y de regular provisión de materia orgánica. La capa 2, que se extiende hasta los 31 cm de profundidad, posee textura franco arenosa, estructura masiva y abundantes moteados de hierro-manganeso, lo que denota las características hidromórficas del perfil casi desde superficie. Desde los 31 cm hasta los 50 cm de profundidad aparece una capa similar a la anterior, pero donde se reconocen conchillas de origen marino. El perfil continúa con la capa 4, de 20 cm de espesor y textura franco arcillosa. A los 70 cm, se reconoce la capa 5, que posee textura franco arcillo arenosa y se extiende hasta los 82 cm, donde finalmente aparece la capa 6, de textura más gruesa, con baja proporción de arcillas y limos.

Clasificación taxonómica: Fluvacuent típico (USDA-Soil Taxonomy V. 2010).

Ubicación del perfil: Latitud S 39º 5' 37.3ƶ Longitud W 62º 21' 32.2", a 3 km al NNE de la estancia San Miguel y a 18.8 km al ESE de la localidad de Teniente Origone. Mosaico IGN 3963-23-1.

Drenaje y permeabilidad: Pobremente drenado, escurrimiento muy lento, permeabilidad lenta.

Uso y vegetación: Salicornia.

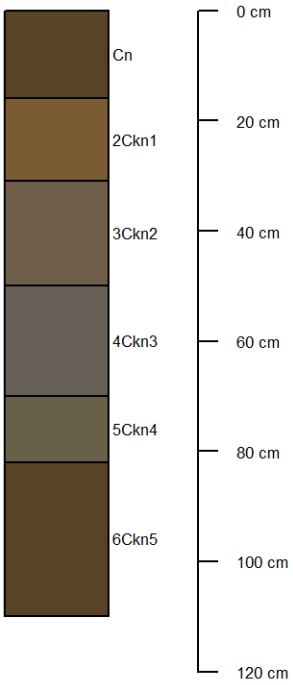
Capacidad de uso: VII ws

Limitaciones de uso: Alcalinidad, salinidad, clima.

Índice de productividad: 20

Descripción del perfil típico:

C - 44
Fecha de muestreo: Noviembre de 1989
Reconocedores: Luis Gómez y Miguel Cuenca



Cn 0-16 cm; pardo oscuro (10YR 3/3) en húmedo; pardo (10YR 5/3) en seco; franco; masivo; muy friable en húmedo; no plástico, no adhesivo; fuertemente alcalino; raíces escasas; límite abrupto, suave.

2Ckn1 16-31 cm; pardo amarillento oscuro (10YR 4/4) en húmedo; pardo amarillento claro (10YR 6/4) en seco; franco arenoso; masivo; ligeramente firme en húmedo; ligeramente plástico, ligeramente adhesivo; fuertemente alcalino; reacción moderada de los carbonatos libres; moteados de hierromanganeso abundantes, gruesos y sobresalientes; límite claro, suave.

3Ckn2 31 -50 cm; pardo grisáceo oscuro (10YR 4/2) en húmedo; gris parduzco claro (10YR 6/2) en seco; franco arenoso; masivo; friable en húmedo; ligeramente plástico, ligeramente adhesivo; fuertemente alcalino; fuerte reacción de los carbonatos libres en la masa; moteados de hierromanganeso abundantes, gruesos y sobresalientes; presencia de conchillas de origen marino; límite claro, suave.

4Ckn3 50-70 cm; gris oscuro (10YR 4/1) en húmedo; gris a gris claro (10YR 6/1) en seco; arcillo limoso; masivo; firme en húmedo; ligeramente plástico, ligeramente adhesivo; muy fuertemente alcalino; fuerte reacción de los carbonatos libres en la masa; moteados de hierro-manganeso abundantes, gruesos y sobresalientes; límite abrupto, suave.

5Ckn4 70-82 cm; gris oliva (5Y 4/2) en húmedo; gris oliva claro (5Y 6/2) en seco; franco arcillo arenoso; masivo; friable en húmedo; no plástico, no adhesivo; fuertemente alcalino; fuerte reacción de los carbonatos libres en la masa; moteados de hierromanganeso abundantes, gruesos y sobresalientes; límite abrupto, suave.

6Ckn5 82-110 cm; pardo oscuro (10YR 3/3) en húmedo; pardo (10YR 5/3) en seco; franco arenoso; masivo; friable en húmedo; no plástico, no adhesivo; muy fuertemente alcalino; moderada reacción de los carbonatos libres en la masa; moteados de hierromanganeso abundantes, gruesos y sobresalientes.

Observaciones: Cobertura Vegetal 10 %, profundidad de la napa 80 cm.

Cuadro 1: Datos analíticos de laboratorio

.

Horizontes	Cn	2Ckn1	3Ckn2	4Ckn3	5Ckn4	6Ckn5
Nº de laboratorio	35454	35455	35456	35457	35458	35459
Profundidad (cm)	0-16	16-31	31-50	50-70	70-82	82-110
Factor de Humedad	1.04	1.02	1.02	1.03	1.02	1.01
Mat. orgánica (%)	1.28	0.47	0.49	2.70	1.07	0.27
Carbono Orgánico (%)	0.74	0.27	0.28	1.60	0.62	0.13
Nitrógeno (%)	0.065	-	-	0.101	0.050	-
Relación C/N	11	-	-	16	12	-
Fósforo asimilable (ppm)	22.5	5.6	5.8	-	-	-
Arcilla <2 µ (%)	22.1	17.8	16.3	40.7	28.8	10.6
Limo 2-20 µ (%)	22.8	13.2	15.1	17.6	13.0	3.0
Limo 2-50 µ (%)	44.0	26.2	22.9	28.1	22.6	11.8
AMF 50-75 µ (%)	11.6	11.2	9.3	2.9	2.8	3.2
AMF 75-100 µ (%)	9.6	13.6	15.0	1.2	4.1	6.4
AMF 50-100 µ (%)	21.2	24.8	24.3	4.1	6.9	9.6
AF 100-250 µ (%)	10.3	20.0	23.1	6.0	28.7	54.6
AM 250-500 µ (%)	2.2	7.0	6.3	0.7	7.8	10.3
AG 500-1000 µ (%)	0.2	1.1	2.4	0.1	1.1	1.5
AMG 1-2 mm (%)	-	0.1	0.1	0.1	0.1	0.4
Calcáreo (%)	-	3.0	4.6	20.2	4.0	1.20
Eq.humedad (%)	28.9	22.6	21.0	40.8	30.5	10.5
Conductividad eléctrica (mS/cm)	17.8	15.8	17.9	39.6	31.5	16.6
pH en pasta	8.1	8.1	8.6	8.5	8.6	8.5
pH H2O 1:2,5	8.6	9.0	9.0	9.1	9.0	9.1
pH KCL 1:2,5	7.5	8.1	8.0	8.1	8.1	8.0
Cationes de cambio						
Ca++ m.eq./100gr	0.6	-	-	-	-	-
Mg++ m.eq./100gr	1.0	-	-	-	-	-
Na+ m.eq./100gr	19.5	12.7	14.4	13.6	20.0	7.1
K+ m.eq./100gr	1.0	2.3	2.3	3.0	3.3	2.3
H+ m.eq./100gr	-	-	-	-	-	-
PSI (%)	94	92	98	99	79	59
Agua de Saturación (%)	48	39	43	97	49	29
Suma de bases [cmol (+)/kg] (S)	22.1	-	-	-	-	-
CIC [cmol (+)/kg] (T)	20.8	13.8	14.6	13.7	25.2	12.1
Saturación de bases (%) (S/T)	100	-	-	-	-	-

Cuadro 2: Extracto de suelo saturado

.

Horizontes	Cn	2Ckn1	3Ckn2	4Ckn3	5Ckn4	6Ckn5
Nº de laboratorio	35454	35455	35456	35457	35458	35459
Profundidad (cm)	0-16	16-31	31-50	50-70	70-82	82-110
pH	7.6	7.7	7.9	6.8	6.5	7.0
Conductividad eléctrica (mS/cm)	50.6	50.8	40.6	56.8	61.8	38.6
Cationes						
Ca++	32.39	19.94	21.56	44.11	42.73	25.11
Mg++	7.19	11.85	13.47	64.46	90.08	75.22
Na+	448	448	496	1200	1248	800
K+	28.0	25.0	26.0	16.9	16.9	16.0
Aniones						
CO3- -	-	-	-	-	-	-
HCO3-	0.4	0.28	0.38	0.52	0.84	0.78
SO4- -	64	61	111	339	264	268
CL-	500	460	400	1050	1081	790
RAS	100	112	118	163	153	113